Compuertas de decisión en la empresa habilitada por inteligencia artificial

Un marco para participación, autoridad y coherencia entre decisiones

Marco Antonio Díaz López
Autor e investigador independiente
marco.diaz@esomethod.com

Resumen — La inteligencia artificial está evolucionando desde funciones de generación, análisis y recomendación hacia una participación cada vez más directa en decisiones y acciones empresariales. Esta transición introduce problemas de diseño organizacional que no dependen únicamente del nivel de autonomía de la tecnología: un sistema de inteligencia artificial puede influir materialmente en una decisión aun cuando la autorización final permanezca en una persona. Este artículo propone la compuerta de decisión como unidad de análisis para identificar y diseñar los puntos de una cadena de valor donde el juicio discrecional produce o autoriza una consecuencia material para la organización. Se presenta un marco de diseño que permite identificar estas compuertas, mapear la participación de actores humanos, sistemas convencionales e inteligencia artificial, definir las condiciones de autoridad, contexto, responsabilidad y evidencia, y analizar dependencias entre decisiones. El marco se evalúa mediante cuatro escenarios empresariales representativos que examinan sus límites y utilidad analítica: generación de información, decisión crediticia asistida por inteligencia artificial, delegación de autoridad a un agente de compra y pago, e interacción entre decisiones de calidad y logística. El análisis muestra que la adopción de inteligencia artificial no implica necesariamente participación en decisiones materiales, que la influencia puede diferir de la autoridad formal y que decisiones localmente razonables pueden producir resultados incoherentes cuando sus dependencias no han sido diseñadas. Se concluye que las compuertas de decisión proporcionan una unidad reproducible para diseñar participación y autoridad, mientras que su interdependencia plantea la necesidad de una arquitectura empresarial de decisiones.

Abstract — Artificial intelligence is expanding its role within enterprises from content generation and analytical support toward increasingly direct participation in decisions and actions. This transition creates organizational design challenges that do not depend solely on technological autonomy: an AI system may materially influence a decision even when final approval remains with a human actor. This paper proposes the decision gate as a unit of analysis for identifying and designing points within a value stream where discretionary judgment produces or authorizes a material organizational commitment or consequence. A design framework is presented to identify decision gates, map the participation of human actors, conventional systems, and AI, define conditions of authority, context, accountability, and evidence, and analyze dependencies among decisions. The framework is evaluated through four structured representative enterprise scenarios covering information generation, AI-assisted credit decisions, delegated authority in procurement and payments, and interactions between quality and logistics decisions. The analysis shows that AI adoption does not necessarily imply participation in material decisions, that influence may differ from formal authority, and that locally reasonable decisions may produce incoherent enterprise outcomes when their dependencies are not explicitly designed. The paper concludes that decision gates provide a reproducible unit for designing AI participation and authority, while interdependencies among gates reveal a broader need for an Enterprise Decision Architecture capable of preserving coherence across human, software, and AI actors.

I. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial está ampliando su papel dentro de la empresa. Además de generar contenido o apoyar análisis, los sistemas actuales pueden priorizar alternativas, formular recomendaciones, seleccionar cursos de acción e iniciar o ejecutar actividades. Su relevancia organizacional aparece antes de la autonomía plena: un sistema puede influir materialmente en una decisión aunque una persona conserve la aprobación final.

Las organizaciones suelen estructurar sus iniciativas de inteligencia artificial alrededor de casos de uso, agentes, aplicaciones o flujos de trabajo. Estas unidades son útiles para gestionar implementación y tecnología, pero no necesariamente identifican los puntos donde la organización asume una consecuencia material. Trabajos previos del autor han propuesto analizar la adopción empresarial de inteligencia artificial a partir de flujos de valor y compuertas de decisión, distinguiendo la actividad tecnológica de los puntos donde la empresa compromete valor, costo, capital, riesgo o confianza [1].

Este artículo plantea la siguiente pregunta: ¿qué unidad de análisis pueden utilizar las organizaciones para diseñar la participación de inteligencia artificial en decisiones con consecuencias materiales considerando materialidad, discreción, autoridad, responsabilidad e interdependencia? Se propone la compuerta de decisión como esa unidad: un punto dentro de un flujo de valor donde el juicio discrecional produce o autoriza un compromiso o consecuencia material. El artículo revisa primero los antecedentes sobre agencia, derechos de decisión y rediseño organizacional; después presenta una metodología reproducible para identificar y analizar compuertas; finalmente la aplica a escenarios representativos y examina cómo las dependencias entre decisiones pueden generar problemas de coherencia a nivel empresarial.

II. ANTECEDENTES, RETOS Y PROBLEMAS

La discusión avanzada sobre inteligencia artificial empresarial está desplazándose desde la automatización de tareas hacia la participación en decisiones. Investigaciones previas han examinado cómo estructurar decisiones entre humanos y sistemas de IA, cómo distribuir tareas y niveles de autonomía, y cómo preservar autoridad, responsabilidad y capacidad de intervención cuando la IA recomienda, selecciona o ejecuta acciones [2]–[5]. Estos trabajos coinciden en que la cuestión central ya no es únicamente qué puede hacer la tecnología, sino qué papel debe desempeñar dentro de una decisión y bajo qué límites.

La misma transición aparece en el diseño organizacional. Deloitte y el Foro Económico Mundial han señalado que escalar inteligencia artificial exige modificar roles, mecanismos de coordinación y modelos operativos [6], [7], mientras que trabajos recientes sobre orquestación interfuncional muestran que el valor de la IA depende también de cómo se conectan decisiones entre áreas con objetivos y restricciones diferentes [8]. Estas perspectivas establecen una base común: la participación de IA modifica la distribución de juicio, autoridad y responsabilidad, y exige rediseñar la forma en que el trabajo y las decisiones se coordinan.

Sin embargo, permanece un problema de diseño práctico. Los derechos de decisión describen qué puede hacer cada actor; los flujos de trabajo describen cómo se mueve el trabajo; los modelos operativos describen cómo se organizan roles y coordinación. Para aplicar estas ideas de manera consistente dentro de una empresa es necesario identificar dónde una decisión adquiere suficiente materialidad para requerir un diseño explícito de participación, autoridad y responsabilidad. Este artículo propone la compuerta de decisión como esa unidad de análisis.

Un segundo reto aparece cuando las compuertas no operan de forma independiente. Una decisión puede modificar la información, las restricciones o las opciones disponibles para otra. Por ello, una decisión localmente razonable puede contribuir a un resultado empresarial incoherente cuando sus dependencias no han sido diseñadas. Este trabajo utiliza el análisis de interdependencias entre compuertas para explorar ese problema y evaluar la necesidad de una perspectiva sistémica sobre las decisiones empresariales.

III. METODOLOGÍA APLICADA

Este trabajo desarrolla un marco de diseño evaluado mediante escenarios empresariales representativos y estructurados. La metodología busca identificar decisiones con consecuencias materiales, analizar la participación de actores humanos, sistemas convencionales e inteligencia artificial, y detectar cuándo las dependencias entre decisiones requieren una perspectiva de nivel empresarial.

A. Identificación de la compuerta

El análisis comienza en un flujo de valor y busca puntos que cumplan cuatro condiciones:

Criterio	Pregunta
Materialidad	¿La decisión produce una consecuencia relevante para negocio, riesgo, operación o cumplimiento?
Discreción	¿Requiere juicio, interpretación o elección entre alternativas?
Autoridad	¿Existe un actor con capacidad legítima para influir, determinar o ejecutar el resultado?
Responsabilidad	¿Existe una persona, función u órgano que deba responder por la consecuencia?

Se define una compuerta de decisión como un punto dentro de un flujo de valor donde el juicio discrecional produce o autoriza un compromiso o consecuencia material para la organización.

B. Mapeo de participación

Para cada compuerta se identifican los actores humanos, sistemas convencionales y sistemas de IA que intervienen. Su participación se clasifica funcionalmente como:

Observar → Asistir → Recomendar → Seleccionar → Autorizar → Ejecutar

La clasificación distingue participación de autoridad formal. Un sistema puede influir de manera material en una decisión aun cuando una persona conserve la autorización final.

C. Condiciones de autoridad

Para cada actor se analizan cinco dimensiones:

Dimensión	Pregunta
Identidad	¿Quién o qué actúa?
Autoridad	¿Qué está legítimamente facultado para hacer?
Contexto	¿Bajo qué condiciones es válida esa autoridad?
Responsabilidad	¿Quién responde por el resultado?
Evidencia	¿Puede reconstruirse cómo se produjo la decisión?

Cuando aplica, también se examinan límites de autoridad, delegación, separación de funciones, aprobación y revocación. La finalidad es distinguir capacidad técnica de autoridad organizacional [5], [9].

D. Análisis de interdependencias

Finalmente se examina cómo cada compuerta se relaciona con otras decisiones. Las dependencias pueden ser:

- **informacionales**, cuando una decisión modifica la evidencia disponible para otra;
- **operativas**, cuando habilita o bloquea una acción;
- **de autoridad**, cuando modifica quién puede actuar;
- **de objetivo**, cuando dos decisiones optimizan resultados potencialmente incompatibles.

La metodología se evalúa mediante cuatro escenarios representativos: generación de un reporte interno, decisión crediticia asistida por IA, agente de compras y pagos, e interacción entre decisiones de calidad y logística. Los escenarios permiten examinar respectivamente el límite entre uso y decisión material, la diferencia entre influencia y autoridad, la delegación de autoridad y la coherencia entre decisiones interdependientes.

El marco se considera analíticamente útil si permite distinguir entre actividad de IA y participación material, exponer diferencias entre influencia y autoridad, identificar estructuras de delegación o separación de funciones, y revelar dependencias que puedan producir resultados incoherentes a nivel empresarial.

IV. RESULTADOS

La aplicación del marco a los cuatro escenarios representativos produjo diferencias consistentes entre uso de inteligencia artificial, participación en una decisión material, ejercicio de autoridad e interdependencia entre decisiones.

La Tabla I resume los resultados.

TABLA I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESCENARIOS REPRESENTATIVOS

Escenario	¿Compuerta material?	Participación de IA	Problema identificado	Resultado principal
Generación de reporte interno	No, en el escenario analizado	Asistir	Bajo	El uso de IA no implica por sí mismo participación en una decisión material
Decisión crediticia asistida	Sí	Recomendar / Seleccionar	Influencia vs. autoridad	La aprobación humana puede coexistir con una influencia material de IA sobre la decisión
Agente de compras y pagos	Sí	Seleccionar / Autorizar / Ejecutar	Delegación y separación de funciones	La capacidad técnica requiere límites explícitos de autoridad

Escenario	¿Compuerta material?	Participación de IA	Problema identificado	Resultado principal
Calidad y logística	Sí, múltiples	Recomendar / Ejecutar	Interdependencia	Decisiones localmente válidas pueden producir un resultado empresarial incoherente

El primer escenario establece un límite del marco. La generación o síntesis de un reporte puede mejorar productividad sin constituir por sí misma una compuerta de decisión. La materialidad aparece cuando ese contenido participa posteriormente en una decisión que cumple las condiciones de discreción, autoridad y responsabilidad. Esto permite evitar que cualquier uso de inteligencia artificial sea tratado con el mismo nivel de diseño y control.

El escenario crediticio muestra que participación y autoridad formal son dimensiones diferentes. Aunque una persona conserve la aprobación, un sistema puede seleccionar evidencia, ordenar alternativas o formular una recomendación que influya materialmente en el resultado. El análisis de la compuerta permite hacer visible esa distribución de influencia, en lugar de inferir la arquitectura de la decisión únicamente a partir de quién ejecuta la aprobación final.

En el escenario de compras y pagos, la posibilidad de que un agente seleccione proveedores, autorice determinadas condiciones y ejecute transacciones revela un problema adicional. La capacidad de realizar varias funciones no determina que el mismo actor deba ejercerlas. El análisis identifica la necesidad de definir límites de autoridad, condiciones de contexto, delegación, mecanismos de aprobación y separación de funciones antes de ampliar autonomía.

El cuarto escenario revela el hallazgo sistémico. Una decisión de calidad puede justificar la retención de un lote mientras una decisión logística, optimizada de forma independiente, favorece su despacho para cumplir un compromiso de entrega. Ambas pueden ser razonables dentro de sus respectivos objetivos y producir, en conjunto, una acción incompatible. El problema no se origina necesariamente en la calidad de alguno de los sistemas, sino en una dependencia entre compuertas que no fue incorporada a su diseño.

Los escenarios sugieren así dos niveles diferenciados. La compuerta de decisión permite analizar localmente participación, autoridad y responsabilidad. Cuando varias compuertas modifican mutuamente su información, opciones, autoridad u objetivos, aparece un problema adicional de coherencia entre decisiones. Este resultado sustenta la necesidad de una perspectiva sistémica que conecte decisiones interdependientes, denominada en este trabajo Arquitectura Empresarial de Decisiones.

Esta arquitectura no se plantea en esta primera aplicación como un modelo completo ni como una metodología validada de manera independiente. Surge como consecuencia del análisis: una organización puede diseñar adecuadamente cada decisión de manera aislada y aun así producir resultados incoherentes si las dependencias entre ellas permanecen invisibles. Esta observación amplía el problema desde el gobierno de una decisión individual hacia el diseño de cómo decisiones humanas y de IA funcionan conjuntamente dentro de la empresa.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo propone la compuerta de decisión como unidad de análisis para diseñar la participación de inteligencia artificial en decisiones con consecuencias materiales. El marco permite distinguir entre uso de IA, influencia sobre una decisión, autoridad para determinar o ejecutar un resultado y responsabilidad por sus consecuencias. Esta diferenciación es relevante porque la participación material de IA puede existir aun cuando una persona conserve formalmente la aprobación final.

La aplicación a escenarios representativos muestra también que la capacidad técnica no debe confundirse con autoridad organizacional. Cuando un sistema puede recomendar, seleccionar, autorizar o ejecutar acciones, resulta necesario definir explícitamente límites, contexto, delegación, separación de funciones y condiciones de evidencia. La compuerta proporciona un punto concreto donde estas condiciones pueden analizarse de manera conjunta.

El análisis revela además un problema de nivel superior. Las decisiones empresariales no operan de forma aislada: pueden modificar información, restricciones, autoridad y objetivos de otras decisiones. Por ello, dos decisiones localmente razonables pueden producir conjuntamente un resultado incoherente. Esta observación introduce la coherencia entre decisiones como una dimensión relevante del diseño empresarial y motiva el desarrollo posterior de una Arquitectura Empresarial de Decisiones orientada a conectar compuertas interdependientes entre actores humanos, sistemas convencionales e inteligencia artificial.

La aplicación del marco a escenarios representativos permite evaluar su consistencia y su capacidad para diferenciar entre uso de inteligencia artificial, participación material en decisiones, ejercicio de autoridad e interdependencia entre compuertas. Los resultados muestran que estas dimensiones pueden analizarse de forma separada y que su combinación permite identificar problemas que no son visibles cuando la IA se evalúa únicamente a nivel de caso de uso, agente o flujo de trabajo.

Como siguiente etapa, será necesario validar el método en organizaciones y sectores con distintos niveles de regulación, materialidad y autonomía, así como desarrollar métricas para evaluar desempeño y coherencia entre compuertas. También será relevante estudiar cómo evolucionan estas relaciones cuando agentes de IA delegan acciones, modifican su nivel de autonomía o participan en decisiones que atraviesan fronteras organizacionales.

En conjunto, los resultados sugieren que el reto empresarial de la inteligencia artificial se está desplazando desde la adopción de capacidades hacia el diseño explícito de dónde, cómo y bajo qué autoridad puede la IA participar en decisiones que comprometen a la organización. La compuerta de decisión ofrece un punto de partida reproducible para ese diseño.

VI. BIOGRAFÍA

Marco Díaz es estratega empresarial, autor y consultor especializado en inteligencia artificial, gobernanza y transformación organizacional. Cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en tecnología empresarial, ciberseguridad, operaciones y estrategia, trabajando con líderes ejecutivos en entornos regulados y de alta complejidad. Es autor de *The AI System of Work*, donde desarrolla un enfoque para integrar inteligencia artificial en flujos de valor y compuertas de decisión vinculadas con resultados de negocio. Su trabajo actual se centra en la estrategia empresarial de inteligencia artificial, su adopción, gobernanza y diseño organizacional, con especial interés en cómo las organizaciones integran IA en sus sistemas de trabajo y de decisión.

LinkedIn: linkedin.com/in/marcodiaz1/

REFERENCIAS

[1] Díaz, M. (2026). *The AI System of Work: Architecting Work, Roles and Flows So AI Matters to P&L* (1ª ed.). Monterrey, México: Edición del autor. ISBN: 978-607-29-8084-6.

[2] Shrestha, Y. R., Ben-Menahem, S. M. y von Krogh, G. (2019). "Organizational Decision-Making Structures in the Age of Artificial Intelligence." *California Management Review*, vol. 61, núm. 4, pp. 66–83. DOI: 10.1177/0008125619862257

[3] Raisch, S. y Krakowski, S. (2021). "Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox." *Academy of Management Review*, vol. 46, núm. 1, pp. 192–210. DOI: 10.5465/amr.2018.0072

[4] Adam, M., Diebel, C., Goutier, M. y Benlian, A. (2024). "Navigating Autonomy and Control in Human-AI Delegation: User Responses to Technology- versus User-Invoked Task Allocation." *Decision Support Systems*, vol. 180, art. 114193. DOI: 10.1016/j.dss.2024.114193

[5] Sun, F. (2026). "Authority and Responsibility Allocation in Human–AI Collaborative Decision-Making: Governance Mechanisms for Enterprises." *ICCK Transactions on Systems Safety and Reliability*, vol. 2, núm. 3, pp. 192–206. DOI: 10.62762/TSSR.2026.930520

[6] Wilson, M., Shaikh, A., Caplan, M. y Mahto, M. (2026, 29 de junio). *Rewiring the Enterprise Operating Model for AI Scale.* Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/technology-management/rewiring-ai-operating-model.html

[7] World Economic Forum y Kearney. (2026, 23 de junio). *The AI-First Operating System: A Blueprint for Operating and Business Model Innovation.* Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://www.weforum.org/publications/the-ai-first-operating-system-a-blueprint-for-operating-and-business-model-innovation/

[8] Johnson Ferreira, K. y Tong, J. (2026, septiembre). "How AI Agents Orchestrate Work Across Silos." *Harvard Business Review.* Recuperado el 12 de octubre de 2026, de https://hbr.org/2026/09/how-ai-agents-orchestrate-work-across-silos

[9] Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).* Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1